

实数系基本定理

【题 1】设 A 是有上界的数集, $\beta = \sup A$ 证明: $\exists \{a_n\}$, s.t. $a_n \in A$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \beta$;

又若 $\beta \notin A$, 则 $\{a_n\}$ 可以是严格单调递增的

证明: $\because \beta = \sup A$, $\therefore \forall n \geq 1$, 都存在 $a_n \in A$, s.t. $\beta - \frac{1}{n} < a_n \leq \beta$,

由此生成的数列 $\{a_n\}$ 就满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \beta$,

若 $\beta \notin A$, 则 $a_n < \beta$, 则 $\beta - 1 < a_1 < \beta$,

$\because \max\{a_1, \beta - \frac{1}{2}\} < \beta \quad \therefore \exists a_2 \in A$, s.t. $\max\{a_1, \beta - \frac{1}{2}\} < a_2 < \beta$,

由此归纳地做下去, 可以找到数列 $\{a_n\}$, 满足 $\beta - \frac{1}{n} < a_n < \beta$ 且 $a_n > a_{n-1}$,

$\therefore \{a_n\}$ 可以是严格单调递增的.

【题 2】证明: 每个数列都有单调子列

证明: 称 $\{a_n\}$ 中某项 a_n 满足以下条件时具有性质 (M) : $\forall k > n$, 都有 $a_k \leq a_n$,

分情况讨论,

① 若 $\{a_n\}$ 中有无限多项具有性质 (M) , 则把这些下标拿出来, 记为 $n_1, n_2, \dots, n_k$,

则有 $a_{n_1} \geq a_{n_2} \geq \dots \geq a_{n_k} \geq \dots$ 那么 $\{a_{n_k}\}$ 为单调递减的子列,

② 若 $\{a_n\}$ 只有有限多项满足性质 (M) , 则 $\exists N$, s.t. $n > N$ 时, a_n 均不满足性质 (M) ,

取 $n_1 > N$, 则 $\exists n_2 > n_1$, s.t. $a_{n_2} > a_{n_1}$,

同理继续操作下去, 可得到单调递增的子列 $\{a_{n_k}\}$,

综上, 每个数列都有单调子列.

【题 3】 证明: 若 $\{x_n\}$ 无界, 但不是无穷大量, 则存在两个子列, 其中一个子列收敛, 另一个子列是无穷大量

证明: 先证明前半部分: 若 $\{x_n\}$ 无界, 则有无穷大量子列,

$\because \{x_n\}$ 无界, $\therefore \forall M \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}$ s.t. $|x_n| > M$,

事实上, 这样的 n 总是有无限个,

否则, 令 $M' = \max\{|x_n| \mid |x_n| > M\}$, 因为只有有限项满足 $|x_n| > M$, 所以 $M' \in \mathbb{R}$,

则 $\forall n \in \mathbb{N}$ 总有 $|x_n| \leq M'$, 与 $\{x_n\}$ 无界矛盾,

$\therefore$ 取 $M = 1$, $\exists p_1 \in \mathbb{N}$, s.t. $|x_{p_1}| > 1$,

取 $M = 2$, $\exists p_2 > p_1$, s.t. $|x_{p_2}| > 2$,

从而归纳地做下去, 可以得到子列 $\{x_{p_m}\}$, 其中 $p_1 < p_2 < \dots < p_m < \dots$, $|x_{p_m}| > m$,

$\therefore \{x_{p_m}\}$ 是无穷大量的子列.

再证下半部分: 若 $\{x_n\}$ 不是无穷大量, 则 $\{x_n\}$ 有收敛子列,

$\because \{x_n\}$ 不是无穷大量, $\therefore \exists G_0 > 0, \forall N, \exists n > N$, s.t. $|x_n| \leq G_0$,

取 $N = 1$, $\exists n_1 > 1$, s.t. $|x_{n_1}| \leq G_0$,

再取 $N = n_1$, $\exists n_2 > n_1$, s.t. $|x_{n_2}| \leq G_0$,

由此归纳地做下去, 我们可以得到子列 $\{x_{n_k}\}$, 其中 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$, $|x_{n_k}| \leq G_0$,

$\therefore \{x_{n_k}\}$ 是有界数列, 运用 *Bolzano* 定理, $\{x_{n_k}\}$ 有收敛子列, 则 $\{x_n\}$ 也有收敛子列,

综上, 命题得证.

另解: 对上半部分的另一种证法,

取 $M = 1 \quad \exists p_1 \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } |x_{p_1}| > 1,$

再取 $M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{p_1}|, 2\}, \exists p_2, \text{ s.t. } |x_{p_2}| > M,$

则 $p_2 > p_1$, 且 $|x_{p_2}| > 2,$

这样归纳地做下去, 同样可得到所需的无穷大量子列.

注记: *Bolzano* 定理告诉我们有界数列必有收敛子列, 而下半部分的证明事实上提供了 *Bolzano* 定理的加强版: $\{x_n\}$ 有收敛子列 $\Leftrightarrow \{x_n\}$ 不是无穷大量

【题 4】 用闭区间套原理直接证明 *Cauchy* 收敛准则

证明: 设 $\{x_n\}$ 是 *Cauchy* 列, 则易得 $\{x_n\}$ 有界,

设 $x_n \in [a_1, b_1]$, 对 $[a_1, b_1]$ 三等分, 令 $c_1 = \frac{2a_1 + b_1}{3}, c_2 = \frac{a_1 + 2b_1}{3},$

设 $J_1 = [a_1, c_1], J_2 = [c_1, c_2], J_3 = [c_2, b_1],$

Claim: J_1 和 J_3 中至少有一个区间只包含 $\{x_n\}$ 的有限多项,

事实上, 如果 J_1 和 J_3 均包含 $\{x_n\}$ 中的无限多项,

则 $\exists \varepsilon = \frac{b_1 - a_1}{3}, \forall N, \exists m, n > N \text{ s.t. } x_n \in J_1, x_m \in J_3, \text{ 且 } |x_m - x_n| \geq \varepsilon,$

这与 $\{x_n\}$ 是 *Cauchy* 列矛盾!

从而可以去掉 J_1, J_3 中只包含有限项的那个区间 (如果 J_1, J_3 都只包含有限多项, 则任意去掉一个区间), 与未去掉的 J_2 组成新的闭区间 $[a_2, b_2],$

如此继续操作下去, 可以得到闭区间套 $\{[a_k, b_k]\}$, 且 $b_n - a_n = \frac{2}{3}(b_{n-1} - a_{n-1})$,

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0,$$

由闭区间套原理, 可知闭区间套有一个公共点 ξ , 且根据闭区间套的构造,

每个区间 $[a_k, b_k]$ 均包含 $\{x_n\}$ 中从某项开始往后的所有项,

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi, \therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N_1, \text{ s.t. } [a_{N_1}, b_{N_1}] \subseteq (\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon),$$

又 $\exists N_2$, $n > N_2$ 时, $x_n \in [a_{N_1}, b_{N_1}]$,

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N$, $n > N$ 时, $|x_n - \xi| < \varepsilon \Rightarrow \{x_n\}$ 收敛, 得证.

【题 5】 证明: 有限覆盖定理在 $\mathbb{Q}$ 中不成立

证明: 考虑 $J = [0, 2] \cap \mathbb{Q}$,

$$\because \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}, \therefore \forall x \in J, \exists r_x \in \mathbb{Q}^+, \text{ s.t. } \sqrt{2} \notin (x - r_x, x + r_x),$$

又 $J \subseteq \bigcup_{x \in J} [(x - r_x, x + r_x) \cap \mathbb{Q}]$, 如果有限覆盖定理对 J 成立,

$$\text{即 } J \subseteq \bigcup_{k=1}^n (x_k - r_k, x_k + r_k) \cap \mathbb{Q},$$

令 $\delta_k = \min\{|\sqrt{2} - x_k + r_k|, |\sqrt{2} - x_k - r_k|\}$, 再令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n\}$,

$$\text{则 } (\sqrt{2} - \delta, \sqrt{2} + \delta) \cap \left(\bigcup_{k=1}^n (x_k - r_k, x_k + r_k) \right) = \emptyset,$$

又 $\exists q \in J$, 且 $q \in (\sqrt{2} - \delta, \sqrt{2} + \delta)$,

$\therefore \bigcup_{k=1}^n (x_k - r_k, x_k + r_k)$ 不能覆盖整个 J , 自然 $\left(\bigcup_{k=1}^n (x_k - r_k, x_k + r_k) \right) \cap \mathbb{Q}$ 不能覆盖整个 J ,

所以有限覆盖定理在 $\mathbb{Q}$ 中不成立.

【题 6】 用有限覆盖定理证明闭区间套原理

证明: 设存在闭区间套 $[a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \dots \supseteq [a_n, b_n] \supseteq \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$,

假设这个闭区间套无公共点, 则 $\forall x \in [a_1, b_1], \exists n_x, \text{ s.t. } x \notin [a_{n_x}, b_{n_x}]$,

构造集合 $O_x = \mathbb{R} \setminus [a_{n_x}, b_{n_x}]$, 则 $x \in O_x$, 且 O_x 是开集,

则 $\bigcup_{x \in [a_1, b_1]} O_x$ 是 $[a_1, b_1]$ 的一个开覆盖, 则存在有限个 O_x 覆盖整个 $[a_1, b_1]$,

设 $[a_1, b_1] \subseteq \bigcup_{i=1}^k O_{x_i}, N = \max\{n_{x_1}, n_{x_2}, \dots, n_{x_k}\}$,

则 $[a_N, b_N] \subseteq [a_{n_{x_i}}, b_{n_{x_i}}]$, 从而 $[a_N, b_N]$ 不与 $O_{x_1}, O_{x_2}, \dots, O_{x_k}$ 中任意一个相交,

但 $[a_N, b_N] \subseteq [a_1, b_1]$, 而 $O_{x_1}, O_{x_2}, \dots, O_{x_k}$ 覆盖了整个 $[a_1, b_1]$, 矛盾!

$\therefore$ 闭区间套必有公共点, 设 ξ, ξ' 都是公共点, 则 $|\xi - \xi'| \leq |b_n - a_n|$,

令 $n \rightarrow \infty$, 则 $|\xi - \xi'| \leq 0 \Rightarrow \xi = \xi'$,

$\therefore$ 闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$ 有唯一公共点.

【题 7】 设正数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{m+n} \leq a_m a_n, \forall n, m \in \mathbb{N}^+$, 证明:

若 $\{\frac{\ln a_n}{n}\}$ 有界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} = \inf_{n \geq 1} \{\frac{\ln a_n}{n}\}$

证明: 设 $\alpha = \inf_{n \geq 1} \{\frac{\ln a_n}{n}\}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} \geq \alpha$,

又 α 是下确界, 由确界的刻画, $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{ s.t. } \frac{\ln a_N}{N} < \alpha + \varepsilon$,

固定这个 N , 对 $\forall n \in \mathbb{N}^+, \exists m, k \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } n = mN + k, 0 < k \leq N, n$ 足够大时 $m \geq 1$,

则 $a_n = a_{mN+k} \leq a_{mN} a_k \leq a_N^m a_k$,

$\therefore \frac{\ln a_n}{n} \leq \frac{m \ln a_N}{n} + \frac{\ln a_k}{n} \leq \frac{mN(\alpha + \varepsilon)}{n} + \frac{\ln a_k}{n}, \textcircled{1}$

令 $C = \max_{1 \leq j \leq N} |\ln a_j|$, 因为 $1 \leq k \leq N$, 所以 $\frac{|\ln a_k|}{n} \leq \frac{C}{n} \rightarrow 0$,

又 $\frac{mN}{n} = 1 - \frac{k}{n}$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{mN}{n} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_k}{n} = 0$,

对①式两边同时关于 n 取上极限: $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} \leq \alpha + \varepsilon$,

由 ε 的任意性, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} \leq \alpha$, 又 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n}$,

$\therefore \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} = \alpha$,

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n}$ 有意义, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} = \inf_{n \geq 1} \left\{ \frac{\ln a_n}{n} \right\}$.

注: 由上可得到正数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $a_{m+n} \leq a_n a_m$ 时, $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 一定收敛于 $\inf_{n \geq 1} \{\sqrt[n]{a_n}\}$

【题 8】 证明: 区间中的局部常值函数为常值函数 (提示: 先考虑闭区间)

(注: 局部常值函数是指对定义域内每个点, 存在邻域使得函数在邻域上为常值)

证明: 考虑闭区间 $[a, b]$ 上的函数 f .

由题意可得 $\forall x \in [a, b], \exists \delta(x) > 0$, s.t. $\forall y \in (x - \delta(x), x + \delta(x)) \cap [a, b]$ 时 $f(y) \equiv f(x)$.

令 $A = \{t \in [a, b] \mid f \text{ 在 } [a, t] \text{ 上恒等于 } f(a)\}$, 则 $a \in A$. 取 $s = \sup A$.

任意 $t \in [a, s)$, 由上确界的定义可取 $r \in A$ 使 $t < r \leq s$, 故 $f(t) = f(a)$.

若 $s = a$ 则 $s \in A$ 显然; 若 $s > a$, 由 f 在 s 处局部常值, 可取 $t < s$ 且充分接近 s , 从而 $f(s) = f(t) = f(a)$. 因此 $s \in A$.

若 $s < b$, 则由 f 在 s 处局部常值, 可取 $y \in (s, b]$ 使 f 在 $[s, y]$ 上恒等于 $f(s)$, 这与 $s = \sup A$ 矛盾. 故 $s = b$, 闭区间上的结论得证.

对于开区间, 任取其中两点 $x < y$, 限制在内部闭区间 $[x, y]$ 上应用上述结论, 即得 $f(x) = f(y)$. 其余类型区间同理.

综上, 区间上的局部常值函数为常值函数.